SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO) - FICHA: 3336118

EVIDENCIA GA7-220501096-AA4-EV03:

Componente front-end del proyecto formativo y proyectos de clase

Aprendiz: Brandon Yair Galvis Díaz | Proyecto: PARK ONE (Framework Web & Móvil) | SENA Regional Cauca - 2026

---

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo del software formativo PARK ONE ha seguido un ciclo de vida evolutivo y continuo. En la evidencia previa GA7-AA3-EV02 se construyó y probó el servidor web y los módulos funcionales del proyecto, estableciendo la identidad visual, la estructura de navegación y las vistas principales de la aplicación.

En la presente evidencia, correspondiente a GA7-220501096-AA4-EV03, se consolida la codificación del componente front-end del sistema, reutilizando directamente la interfaz y la hoja de estilos institucional (style.css) del software ParkOne. Se implementa la lógica interactiva del lado cliente en JavaScript, permitiendo el cálculo dinámico de estadísticas en el panel de control, la captura y validación inmediata en el registro de entradas y salidas, la expedición de tickets de cobro y la persistencia de datos mediante LocalStorage.

El código fuente cumple con estándares de codificación limpios, contiene comentarios descriptivos en cada función y se encuentra gestionado bajo control de versiones con la herramienta Git.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Codificar e integrar el componente front-end del proyecto formativo PARK ONE reutilizando la interfaz web desarrollada en las evidencias previas, asegurando interactividad, validaciones en cliente, comentarios explicativos y control de versiones con Git.

2.2. Objetivos Específicos

- Reutilizar los estilos y la arquitectura visual del sistema ParkOne (paleta de colores dark, acentos en verde SENA y diseño responsive).
- Implementar la lógica interactiva en JavaScript para el Panel Principal (Dashboard), el módulo de Control de Parqueadero (entradas y salidas), la Gestión de Usuarios y el Catálogo de Vehículos.
- Desarrollar la lógica de liquidación y cobro de tarifas por horas y fracciones según el tipo de vehículo (carro, moto, camioneta y bicicleta).
- Comentar detalladamente el código fuente siguiendo buenas prácticas de programación y registrar el avance en el repositorio Git del proyecto.

3. ARTEFACTOS DEL SOFTWARE REUTILIZADOS

Para mantener la coherencia del proyecto formativo, se reutilizaron los artefactos construidos en las evidencias anteriores:

- **Hoja de Estilos (style.css):** Se reutilizó el archivo CSS desarrollado para la evidencia GA7-AA3-EV02, conservando las variables de diseño (--bg-dark: #0f172a, --card-bg: #1e293b, --secondary-color: #39a900), las clases para tarjetas (.stat-card), botones (.btn) y tablas responsivas (.data-table).
- **Identidad Visual del Header:** Se conserva el logo corporativo 'P1 ParkOne Framework Web & Móvil', la barra de usuario en sesión y el pie de página institucional del SENA Regional Cauca.
- **Historias de Usuario (HU):** Se implementó la HU de registro rápido de vehículos en entrada, la HU de cobro y liquidación de salidas con cálculo automático, y la HU de administración de colaboradores por roles (Administrador y Operador).
- **Modelo de Datos (parkone_db):** Los campos de captura (placa, tipo de vehículo, propietario, bahía, fecha de ingreso, valor de tarifa y total pagado) coinciden con la estructura de la base de datos MySQL desarrollada en la fase GA6.

4. ESTRUCTURA DEL COMPONENTE FRONT-END CODIFICADO

La carpeta del proyecto front-end se encuentra organizada de la siguiente manera:

```
BrandonYairGalvisDiaz_AA4_EV03/
├── .git/                    # Repositorio de control de versiones Git
├── .gitignore               # Archivos excluidos del seguimiento de Git
├── css/
│   └── style.css            # Estilos del sistema ParkOne (Dark theme y verde SENA)
├── js/
│   └── data.js              # Capa de datos, estado global (LocalStorage) y tarifas
├── index.html               # Panel Principal / Dashboard con estadísticas en tiempo real
├── control.html             # Módulo de Control de Parqueadero (Entradas, Salidas y Cobro)
├── usuarios.html            # Módulo de Gestión de Usuarios y Colaboradores
├── vehiculos.html           # Módulo de Catálogo Vehicular y Tarifas Vigentes
├── login.html               # Módulo de Inicio de Sesión de Operadores
├── iniciar.bat              # Script para ejecución inmediata con doble clic
├── ENLACE_REPOSITORIO.txt   # Enlaces del repositorio GitHub y credenciales de prueba
└── README.md                # Documentación técnica del módulo front-end
```

5. DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS CODIFICADOS

A continuación se describe el funcionamiento de cada una de las interfaces del front-end:

- **1. Panel Principal (index.html):** Renderiza dinámicamente cuatro tarjetas de estadísticas: Capacidad Total (50 bahías), Vehículos Estacionados (conteo de cupos activos), Cupos Libres disponibles y Recaudo Acumulado en el día. En la sección inferior lista los vehículos activos con su hora de llegada y bahía.
- **2. Control de Parqueadero (control.html):** Permite registrar la entrada de vehículos mediante un formulario con validación de placa, tipo (carro, moto, camioneta, bici), nombre del propietario y bahía. Al registrar, genera de inmediato el comprobante/ticket de entrada con formato térmico. Asimismo, incluye el botón de liquidación de salida que calcula automáticamente el tiempo y el valor a pagar.
- **3. Gestión de Usuarios (usuarios.html):** Permite administrar el personal de taquilla. Incluye buscador en tiempo real por cédula o nombre, botón para registrar nuevos

colaboradores y tabla con opciones de eliminación, diferenciando visualmente los roles de Administrador y Operador.

- **4. Gestión de Vehículos (vehiculos.html):** Muestra el catálogo de tarifas vigentes por hora o fracción ($3.500 carro, $2.000 moto, $4.500 camioneta y $1.000 bicicleta) y el historial de vehículos atendidos.
- **5. Inicio de Sesión (login.html):** Controla el acceso al sistema validando la cédula y la contraseña del colaborador, redirigiendo al panel principal tras verificar las credenciales.

6. ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN APLICADOS

- **Comentarios en el código:** Los scripts JavaScript (data.js y los bloques de lógica) contienen comentarios descriptivos que explican el objetivo de cada función, la manipulación de eventos y el flujo de datos.
- **Persistencia con LocalStorage:** Los datos de usuarios, entradas y salidas se sincronizan en el navegador mediante LocalStorage, permitiendo que la información persista al recargar la página o navegar entre pantallas.
- **Validación de entradas:** Se verifica que las placas tengan mínimo 5 caracteres, que no se registren placas duplicadas en patio y que los campos requeridos no queden en blanco.
- **Nomenclatura y orden:** Se emplearon nombres descriptivos en camelCase para variables y funciones, identificadores semánticos en el HTML y constantes en mayúsculas.

7. MATRIZ DE COMPONENTES FRONT-END CODIFICADOS

La siguiente tabla resume los módulos implementados y su estado de verificación:

Módulo / Vista	Artefacto Asociado	Funcionalidad Verificada en Código	Estado
Dashboard (index.html)	Módulo Inicio AA3-EV02	Cálculo de ocupación, libres y recaudo en tiempo real	Aprobado
Control (control.html)	HU02 / HU03	Ingreso de vehículos, ticket y liquidación de salidas	Aprobado
Usuarios (usuarios.html)	Módulo Usuarios AA3-EV02	Registro y listado de colaboradores con roles	Aprobado
Vehículos (vehiculos.html)	Catálogo Tarifas	Consulta de tarifas por tipo y vehículos registrados	Aprobado
Login (login.html)	CU01 Autenticación	Validación de credenciales (1061723849 / 123456)	Aprobado

8. CONTROL DE VERSIONES (GIT)

El proyecto front-end se encuentra versionado localmente con Git y sincronizado en el repositorio del proyecto formativo:

- **Repositorio Principal:** https://github.com/lxGNU/parkone
- **Rama de la Evidencia:** https://github.com/lxGNU/parkone/tree/feature/front-end-react
- **Archivo de Enlaces:** Se incluye el archivo ENLACE_REPOSITORIO.txt en la raíz del entregable comprimido con las instrucciones de uso.

9. CONCLUSIONES

- Reutilizar la base visual y los estilos de la evidencia AA3-EV02 permitió mantener la identidad gráfica de ParkOne y concentrar el esfuerzo en la interactividad y la lógica del front-end.
- La separación entre la capa de presentación (HTML/CSS) y la capa de datos (data.js) garantiza que la aplicación sea fácil de mantener y de conectar en el futuro con servicios web RESTful.
- El uso de estándares de codificación limpios y herramientas de control de versiones como Git refuerza la calidad profesional del software entregado.

10. REFERENCIAS

- Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (2023). Componente formativo: Codificación de módulos front-end. ZAJUNA.
- Mozilla Developer Network (MDN). (2024). Manipulación del DOM y almacenamiento web (LocalStorage). https://developer.mozilla.org/es/
- Git SCM. (2024). Documentación de control de versiones distribuido. https://git-scm.com/doc